

Урок 7. Цикл «Пока»

Программирование на 1С:Элемент

Как заставить программу повторять действия

Проблема: скучно повторять

Представь, что нужно вывести числа от 1 до 100.

Писать сто строк `Консоль.Записать(...)`? Очень долго!

Программисты так не делают. Для повторения есть **циклы**.

Что такое цикл

Цикл — это команда «повтори вот это несколько раз».

Сегодня знакомимся с циклом **«Пока»**: повторять действия, **пока** выполняется условие.

Пример из жизни: **пока** не убрана комната — продолжай убирать.

Как пишется «Пока»

```
пока Условие цикл  
    // что повторять  
;
```

- `пока` — начало цикла;
- `Условие` — пока оно `Истина`, цикл повторяется;
- `цикл` — открывает тело;
- `;` — закрывает цикл.

Первый цикл

```
метод Скрипт()  
    пер i = 1  
    пока i <= 5 цикл  
        Консоль.Записать(i)  
        i = i + 1  
    ;  
;
```

Вывод:

```
1  
2  
3  
4  
5
```

Что здесь происходит

```
пер i = 1           // 1. счётчик начинается с 1
пока i <= 5 цикл    // 2. проверяем: i не больше 5?
    Консоль.Записать(i) // 3. выводим i
    i = i + 1        // 4. увеличиваем i на 1
;                   // 5. возвращаемся к шагу 2
```

Когда `i` станет `6`, условие `i <= 5` станет `Ложь` — цикл завершится.

Три обязательные части

У почти каждого цикла «Пока» есть:

1. **Начало** — задать счётчик (`пер i = 1`).
2. **Условие** — когда продолжать (`пока i <= 5`).
3. **Шаг** — менять счётчик внутри (`i = i + 1`).

Забыл шаг → счётчик не меняется → цикл никогда не закончится!

Опасность: бесконечный цикл

```
пер i = 1
пока i <= 5 цикл
    Консоль.Записать(i)
    // забыли i = i + 1 !
;
```

`i` всегда равно `1`, условие всегда `Истина` — программа **зависнет**.

Правило: внутри цикла счётчик должен приближаться к концу.

Считаем в обратную сторону

```
метод Скрипт()  
    пер i = 5  
    пока i >= 1 цикл  
        Консоль.Записать(i)  
        i = i - 1  
    ;  
    Консоль.Записать("Пуск!")  
;
```

Вывод: 5 4 3 2 1 Пуск! — обратный отсчёт.

Накопление суммы

Цикл умеет не только считать, но и **копить результат**:

```
метод Скрипт()  
    пер i = 1  
    пер Сумма = 0  
    пока i <= 5 цикл  
        Сумма = Сумма + i  
        i = i + 1  
;  
Консоль.Записать("Сумма от 1 до 5: $Сумма")    // 15  
;
```

Шаг может быть любым

Считаем только чётные числа — шаг `+2`:

```
метод Скрипт()  
    пер i = 2  
    пока i <= 10 цикл  
        Консоль.Записать(i)  
        i = i + 2  
    ;  
;
```

Вывод: `2 4 6 8 10`.

Что мы узнали

- Цикл повторяет действия много раз.
- `пока Условие цикл ... ;` — повторять, пока условие истинно.
- Три части: начало счётчика, условие, шаг.
- Без шага — бесконечный цикл (программа зависает).
- Циклом можно считать вперёд, назад и копировать сумму.

Дальше: рабочий лист — приручаем повторения.